DocuMaster PDF Studio — Fiche technique (cryptologie)

Version 1.0.0 · Logiciel (application mobile iOS/iPadOS et Android, application web) · Éditeur : INZA KONE (Ikonet Solutions) · 14/10/2026

1. Nature du produit

DocuMaster PDF Studio est une application grand public de gestion de documents PDF : numérisation de documents par l'appareil photo, reconnaissance de texte (OCR), fusion, division, compression, annotation, signature manuscrite, remplissage de formulaires et conversion de fichiers. Tous les traitements sont exécutés localement sur l'appareil de l'utilisateur ; aucun document n'est transmis à un serveur de l'éditeur. L'application ne fournit aucun service de communication chiffrée, de messagerie ou de réseau.

2. Fonctions cryptographiques

La cryptographie est limitée à deux fonctionnalités de l'outil PDF, mises en œuvre selon la norme publique ISO 32000-2 (PDF 2.0, « Standard Security Handler ») :

- **« Protéger par mot de passe »** : l'utilisateur chiffre un fichier PDF qui lui appartient avec un mot de passe qu'il choisit, afin d'en garantir la confidentialité (chiffrement de données stockées). Il peut aussi définir les autorisations d'impression, de copie et de modification du document.
- **« Supprimer le mot de passe » / ouverture de PDF protégés** : déchiffrement, avec le mot de passe fourni par l'utilisateur, d'un PDF protégé selon la norme PDF, pour pouvoir le lire ou le modifier.

Le chiffrement et le déchiffrement sont réalisés par la bibliothèque libre **QPDF 12.2.0** (licence Apache 2.0, https://qpdf.sourceforge.io), compilée en WebAssembly et intégrée à l'application, ainsi que par la bibliothèque libre **PDF.js** (Mozilla, licence Apache 2.0) pour l'affichage des PDF protégés. Aucun algorithme propriétaire n'est utilisé. Le mot de passe n'est jamais stocké ni transmis : il sert uniquement à dériver la clé sur l'appareil.

3. Algorithmes

Algorithme	Mode	Taille de clé	Fonction dans le produit
AES	CBC (IV aléatoire de 128 bits par objet)	256 bits	Chiffrement des PDF protégés par l'utilisateur (PDF 2.0, révision 6 « AESV3 ») et déchiffrement de ces fichiers
SHA-256, SHA-384, SHA-512	Hachage itératif (ISO 32000-2, algorithme 2.B)	NA	Dérivation et vérification de la clé à partir du mot de passe (PDF révision 6)
AES	CBC	128 bits	Déchiffrement uniquement, pour ouvrir les anciens PDF protégés (révision 4)
RC4	Flux	40 à 128 bits	Déchiffrement uniquement, pour ouvrir les anciens PDF protégés (révisions 2 et 3)
MD5	Hachage	NA	Dérivation de clé des anciens PDF (révisions 2 à 4) et identifiant de fichier PDF

Les clés de fichier et vecteurs d'initialisation sont générés par le générateur aléatoire du système (Web Crypto *getRandomValues*).

4. Protocoles

Aucun protocole sécurisé n'est implémenté par l'application. Les seuls échanges réseau (téléchargement unique des modèles de langue publics pour l'OCR, publicité Google AdMob dans la version gratuite, achat intégré via Apple/Google) utilisent HTTPS (TLS) fourni par le système d'exploitation (iOS / Android) ou le navigateur ; ils ne transportent aucun document de l'utilisateur.

5. Caractéristiques

- Produit grand public, vendu sans restriction sur les magasins d'applications, utilisable sans assistance du fournisseur.
- La fonction cryptographique ne peut pas être modifiée par l'utilisateur (algorithme, taille de clé et paramètres fixés par la norme PDF).
- Pas de gestion de clés centralisée, pas de séquestre, pas de service en ligne : les données chiffrées restent sur l'appareil ou là où l'utilisateur choisit de les enregistrer.

Contact technique : INZA KONE — konechocoproduction@gmail.com — +39 329 618 5600